Paskaita 25

Rymano integralas ir tolygusis tolydumas

Remiamės.

Santrauka 1: Skaičius $\sqrt{2}$ yra iracionalusis.
Santrauka 2: Toliau baigtinės kvadratų sumos tapatybę įrodysime indukcija. Pagal tankumą kiekviename realiajame intervale yra racionaliųjų skaičių. Archimedo savybė leidžia sudaryti smulkius skaidinius. Priimamas faktas R užtikrina, kad netuščios aprėžtos realiųjų skaičių aibės turi infimumą ir supremumą. Moduliai tenkina trikampio ir atvirkštinę trikampio nelygybes.
Santrauka 3: Realiųjų ribų taisyklės leidžia nagrinėti baigtinius algebrinius reiškinius.
Santrauka 4: Nuo tam tikro indekso galiojanti tvarka išlieka pereinant prie ribų. Suspaudimo teorema įrodo konvergavimą. Kiekviena aprėžta realiųjų skaičių seka turi konverguojantį posekį; uždarojo intervalo rėžiai galioja ir jo ribai.
Santrauka 5: Tolydumas apibrėžiamas apibrėžimo srities atžvilgiu. Tolydi funkcija išlaiko kiekvienos apibrėžimo srities taškų sekos, artėjančios prie srities taško, ribą.

Tikslai. *Integralą apibrėšime apatiniais ir viršutiniais įverčiais baigtiniame intervale. Jų skirtumas duoda integruojamumo kriterijų. Įrodysime, kad monotoninės funkcijos ji tenkina. Tada, pasinaudodami posekiais, įrodysime tolydžių funkcijų uždarajame intervale tolygųjį tolydumą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudaryti Darbu sumas ir pagal jų skirtumą tikrinti integruojamumą.
- Įrodyti monotoninės funkcijos integruojamumą uždarajame baigtiniame intervale.
- Taikyti integralo tiesiškumą, tvarkos savybę ir modulio įvertį.
- Įrodyti tolydžios funkcijos uždarajame baigtiniame intervale tolygųjį tolydumą.

25.1 Apatinės ir viršutinės sumos

Fiksuokime realiuosius skaičius $a < b$. Intervalo $[a, b]$ *skaidinys* yra baigtinis taškų sąrašas

$$P: \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Jo dalinių intervalų ilgiai yra $\Delta x_i = x_i - x_{i-1} > 0$. Jų suma lygi $b - a$. Skaidinio *smulkumas* yra didžiausias iš šių ilgių, $\|P\| = \max_i \Delta x_i$.

Tegul funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ yra aprėžta. Kiekviename daliniame intervale apibrėžkime

$$m_i = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}, \qquad M_i = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}.$$

Šie skaičiai egzistuoja pagal priimamą faktą R; infimumams jis taikomas priešingiems skaičiams. Jie nebūtinai yra funkcijos f įgyjamos reikšmės. Todėl apibrėžimuose naudojami infimumai ir supremumai, o ne daroma prielaida, kad egzistuoja minimumai ir maksimumai.

Apibrėžimas 25.1 (Darbu sumos). Aprėžtos realiosios funkcijos f *apatinė suma* ir *viršutinė suma* skaidiniui P yra

$$L(P, f) = \sum_{i=1}^{n} m_i \Delta x_i, \qquad U(P, f) = \sum_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i.$$

Simbolis $\sum_{i=1}^{n}$ žymi narių, kurių indeksai yra nuo 1 iki n, sudėtį.

Pastoviajai funkcijai $f(x) = c$ abidvi sumos kiekvienam skaidiniui lygios $c(b - a)$. Neneigiamos funkcijos apatiniai stačiakampiai yra po grafiku, o viršutiniai – virš jo. Sumos tinka ir tada, kai funkcija f įgyja neigiamų reikšmių. Tada jos yra dydžiai su ženklu, o ne plotai be ženklo.

Apskaičiuokime baigtines sumas funkcijai $f(x) = x$ intervale $[0, 1]$ su skaidiniu $P = (0, 1/4, 1)$. Dviejų dalinių intervalų ilgiai yra $1/4$ ir $3/4$. Infimumai yra $0, 1/4$, o supremumai – $1/4, 1$, todėl

$$L(P, f) = 0 \cdot \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{3}{4} = \tfrac{3}{16}, \qquad U(P, f) = \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{1}{4} + 1 \cdot \tfrac{3}{4} = \tfrac{13}{16}.$$

Kiekviename daliniame intervale pasirinkime po tašką: $1/8$ ir $5/8$. Juos vadinsime pažymėtaisiais taškais. Funkcijos reikšmes juose padauginę iš intervalų ilgių ir sudėję, gauname $(1/8)(1/4) + (5/8)(3/4) = 1/2$. Ši suma yra tarp apatinės ir viršutinės sumų. Pats baigtinis palyginimas integralo dar nenusako. Jis yra atskaitos taškas smulkinant skaidinius ir įvertinant sumų skirtumą.

Skaidinys Q yra *smulkesnis* už skaidinį P, jei jame yra kiekvienas skaidinio P taškas; jame gali būti ir papildomų taškų. Kiekviename mažesniame daliniame intervale funkcijos infimumas yra ne mažesnis už senąjį infimumą, o supremumas – ne didesnis už senąjį supremumą. Mažesnių intervalų ilgių suma lygi senojo intervalo ilgiui. Todėl, sudėję pagal senuosius dalinius intervalus, gauname

$$L(P, f) \le L(Q, f) \le U(Q, f) \le U(P, f). \tag{25.1}$$

Nesusijusių skaidinių rėžius taip pat galima palyginti. Jų taškų sąjunga yra bendras smulkesnis skaidinys R, todėl

$$L(P, f) \le L(R, f) \le U(R, f) \le U(Q, f).$$

Taigi kiekviena apatinė suma neviršija kiekvienos viršutinės sumos, net kai skaidiniai skirtingi. Šį palyginimą pagrindžia bendras smulkesnis skaidinys, o ne vien dalinių intervalų skaičius.

Apibrėžimas 25.2 (Rymano integralas). Aprėžtai funkcijai $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ apatinį ir viršutinį integralus apibrėžkime formulėmis

$$\underline{I}(f) = \sup_P L(P, f), \qquad \overline{I}(f) = \inf_P U(P, f).$$

Funkcija yra *integruojama Rymano prasme*, jei šie skaičiai sutampa. Jų bendra reikšmė

žymima

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Jei $|f(x)| \le M$, visos sumos yra tarp $-M(b-a)$ ir $M(b-a)$. Abidvi sumų aibės netuščios. Todėl jų infimumas ir supremumas yra baigtiniai, o ankstesnis palyginimas duoda $\underline{I}(f) \le \overline{I}(f)$. Pastoviajai funkcijai apibrėžimas duoda $\int_a^b c\,\mathrm{d}x = c(b-a)$.

25.2 Darbu kriterijus ir integralo apskaičiavimas

Teorema 25.3 (Darbu kriterijus). *Aprėžta funkcija $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ yra integruojama Rymano prasme tada ir tik tada, kai kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja skaidinys P, tenkinantis*

$$U(P,f) - L(P,f) < \varepsilon.$$

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad abudu integralai lygūs I. Pagal supremumo apibrėžimą parinkime P_1, kuriam $L(P_1,f) > I - \varepsilon/2$. Pagal infimumo apibrėžimą parinkime P_2, kuriam $U(P_2,f) < I + \varepsilon/2$. Jų bendras smulkesnis skaidinys P pagal nelygybes (25.1) tenkina abu įverčius. Atėmę gauname reikiamą skirtumo įvertį.

Atvirkščiai, kiekvienam tokiam skaidiniui

$$0 \le \overline{I}(f) - \underline{I}(f) \le U(P,f) - L(P,f) < \varepsilon.$$

Neneigiamas realusis skaičius, mažesnis už kiekvieną teigiamą ε, lygus nuliui. Todėl abudu integralai sutampa. ∎

Kiekviename daliniame intervale parinkime *pažymėtąjį tašką* $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$. Atitinkama *Rymano suma* yra

$$S(P,f,t) = \sum_{i=1}^{n} f(t_i)\Delta x_i.$$

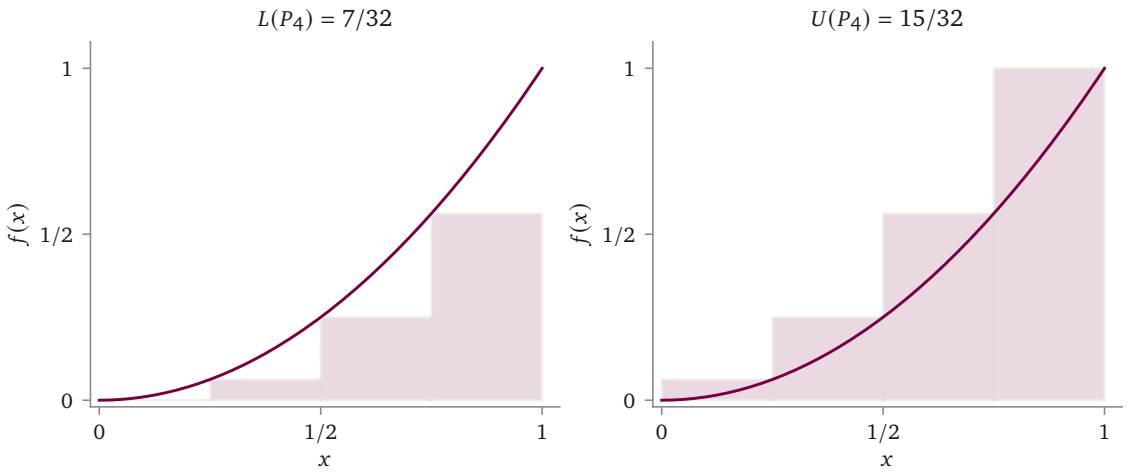
Jos nariai yra tarp atitinkamų apatinės ir viršutinės sumų narių, todėl $L(P,f) \le S(P,f,t) \le U(P,f)$. Kai funkcija f integruojama ir jos integralas lygus I, abu dydžiai S ir I priklauso tam pačiam intervalui. Taigi $|S - I| \le U(P,f) - L(P,f)$. Todėl, imant skaidinius, kurių Darbu sumų skirtumai artėja prie nulio, bet kokie pažymėtieji taškai duoda sumas, artėjančias prie I. Reikalingas įvertis yra sumų skirtumas; nedarėme prielaidos, kad jis išplaukia vien iš mažo smulkumo.

Paveiksle 25.1 pavaizduoti funkcijos $f(x) = x^2$ įverčiai.

Realioji funkcija $f : A \to \mathbb{R}$, kur $A \subseteq \mathbb{R}$, yra *nemažėjanti*, jei kiekvieniems $x, y \in A$ iš $x \le y$ išplaukia $f(x) \le f(y)$. Ji yra *nedidėjanti*, jei reikšmių nelygybė apgręžta. Ji yra *monotoninė*, jei turi bent vieną iš šių savybių.

Pavyzdys 25.4 (Kvadrato integralas). Tegul $f(x) = x^2$ intervale $[0,1]$. Imkime skaidinį P_n į vienodus dalinius intervalus, kurio taškai yra $x_i = i/n$. Šiame intervale kėlimas kvadratu yra nemažėjanti funkcija, todėl kraštutinės reikšmės i-ajame daliniame intervale įgyjamos jo galuose. Taigi

$$L(P_n,f) = \frac{1}{n^3}\sum_{k=0}^{n-1} k^2, \qquad U(P_n,f) = \frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n} k^2.$$



25.1 pav. Funkcijos x^2 intervale $[0,1]$ apatiniai ir viršutiniai stačiakampiai, kai skaidinį sudaro keturi vienodi daliniai intervalai. Tas pats skaidinys duoda rėžius $7/32$ ir $15/32$.

Baigtinė kvadratų suma yra $F(n) = n(n+1)(2n+1)/6$. Iš tiesų, $F(1) = 1$, o išskleidę gauname $F(n+1) - F(n) = (n+1)^2$. Todėl formulė įrodoma indukcija; tuščioji suma nulyje lygi nuliui. Įstatę gauname

$$L(P_n, f) = \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2}, \qquad U(P_n, f) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Jų skirtumas lygus $1/n$, todėl kriterijus įrodo integruojamumą. Pagal ribų taisykles abidvi sumos artėja prie $1/3$. Integralas yra tarp jų, todėl tvarkos išlaikymas pereinant prie ribų ir suspaudimo teorema duoda

$$\int_0^1 x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}.$$

25.3 Monotoninės funkcijos ir neintegruojamos funkcijos pavyzdys

Teorema 25.5 (Monotoninių funkcijų integruojamumas)**.** *Kiekviena monotoninė realioji funkcija intervale $[a,b]$ yra integruojama Rymano prasme.*

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad funkcija f yra nemažėjanti. Jos reikšmės intervalo galuose yra jos rėžiai. Skaidinyje į n vienodų intervalų kiekvieno dalinio intervalo galai duoda infimumą ir supremumą. Sumų skirtumas yra

$$U(P_n, f) - L(P_n, f) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} \big(f(x_i) - f(x_{i-1})\big) = \frac{b-a}{n}\big(f(b) - f(a)\big).$$

Šioje sumoje gretimos tarpinės reikšmės susiprastina. Skirtumas artėja prie nulio, todėl galima taikyti Darbu kriterijų. Nedidėjančios funkcijos f atveju galų vaidmenys sukeičiami, ir tas pats skaičiavimas duoda $(b-a)(f(a) - f(b))/n \to 0$. ∎

Vien aprėžtumo nepakanka. Nagrinėkime funkciją

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases} \qquad x \in [a,b].$$

Kaip matėme 2-oje paskaitoje, kiekviename teigiamo ilgio daliniame intervale yra racionalusis skaičius. Jame yra ir iracionalusis skaičius: parinkime racionalųjį skaičių r tarp šio intervalo galų, paslinktų per $-\sqrt{2}$. Tada $r+\sqrt{2}$ priklauso pradiniam intervalui ir yra iracionalusis, nes priešingu atveju, atėmę r, gautume, kad $\sqrt{2}$ yra racionalusis.

Todėl kiekvieno dalinio intervalo infimumas lygus nuliui, o supremumas – vienetui. Kiekvienam skaidiniui $L(P,D)=0$ ir $U(P,D)=b-a$. Skirtumo negalima padaryti kiek norima mažo, todėl funkcija D nėra integruojama. Tai aprėžta funkcija, kurios sumų skirtumas, smulkinant skaidinį, niekada nesumažėja.

25.4 Integralo savybės

Teorema 25.6 (Tiesiškumas, tvarkos savybė ir modulio įvertis)**.** *Tegul funkcijos f ir g yra integruojamos Rymano prasme intervale $[a,b]$, ir tegul $c\in\mathbb{R}$. Funkcijos $f+g$, cf ir $|f|$ yra integruojamos, ir*

$$\int_a^b (f+g)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f\,\mathrm{d}x+\int_a^b g\,\mathrm{d}x,\qquad \int_a^b cf\,\mathrm{d}x=c\int_a^b f\,\mathrm{d}x.$$

Jei $f(x)\le g(x)$ visiems $x\in[a,b]$, tai $\int_a^b f\le\int_a^b g$. Be to,

$$\left|\int_a^b f\,\mathrm{d}x\right|\le\int_a^b |f|\,\mathrm{d}x.$$

Tiesiškumo įrodymas. Kiekviename daliniame intervale dviejų infimumų suma yra funkcijos $f+g$ apatinis rėžis, o dviejų supremumų suma – viršutinis rėžis. Todėl

$$L(P,f)+L(P,g)\le L(P,f+g)\le U(P,f+g)\le U(P,f)+U(P,g).$$

Duotam $\varepsilon>0$ parinkime funkcijų f ir g skaidinius, kurių sumų skirtumai mažesni už $\varepsilon/2$, ir imkime jų bendrą smulkesnį skaidinį. Užrašyti įverčiai duoda funkcijos $f+g$ sumų skirtumą, mažesnį už ε; tai įrodo jos integruojamumą. Jie taip pat parodo, kad abu dydžiai $\int(f+g)$ ir $\int f+\int g$ yra tarp $L(P,f)+L(P,g)$ ir $U(P,f)+U(P,g)$. Šio intervalo plotis mažesnis už ε. Kadangi ε buvo bet koks, abidvi reikšmės sutampa.

Kai $c>0$, apatinės ir viršutinės sumos padauginamos iš c. Kai $c<0$, daugyba sukeičia ekstremumus: $L(P,cf)=cU(P,f)$ ir $U(P,cf)=cL(P,f)$. Abiem atvejais sumų skirtumas padauginamas iš $|c|$, o tas pats rėžių samprotavimas duoda $\int cf=c\int f$. Kai $c=0$, tai yra pastoviosios nulinės funkcijos integralas. ∎

Tvarkos savybės ir modulio įverčio įrodymas. Jei $f\le g$, tai $L(P,f)\le L(P,g)\le\int_a^b g$ kiekvienam P. Paėmę supremumą pagal P, įrodome tvarkos savybę.

Funkcijos $|f|$ integruojamumui įrodyti fiksuokime dalinį intervalą, kuriame m_i ir M_i yra funkcijos f rėžiai. Bet kokiems dviem jo taškams x,y atvirkštinė trikampio nelygybė duoda

$$\big||f(x)|-|f(y)|\big|\le|f(x)-f(y)|\le M_i-m_i.$$

Paėmę supremumą pagal x, o paskui infimumą pagal y, gauname, kad funkcijos $|f|$ svyravimas (supremumo ir infimumo skirtumas) neviršija M_i-m_i. Taigi jos Darbu sumų skirtumas ne didesnis už funkcijos f sumų skirtumą, ir kriterijus įrodo integruojamumą. Galiausiai $-|f|\le f\le|f|$. Tvarkos savybė ir neigiamo daugiklio formulė duoda nurodytą modulio įvertį. ∎

Integralas taip pat yra adityvus gretimų intervalų atžvilgiu. Kai $a < c < b$, aprėžta funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ integruojama tada ir tik tada, kai integruojami abu jos siauriniai intervaluose $[a, c]$ ir $[c, b]$. Tuo atveju

$$\int_a^b f \, \mathrm{d}x = \int_a^c f \, \mathrm{d}x + \int_c^b f \, \mathrm{d}x \tag{25.2}$$

Iš tiesų, pridėję tašką c prie skaidinio su mažu sumų skirtumu, gauname mažus abiejų siaurinių sumų skirtumus, nes jų neneigiamų skirtumų suma lygi viso intervalo skirtumui. Atvirkščiai, sujungę dviejų intervalų skaidinius, sudedame jų apatines sumas ir jų viršutines sumas. Imdami skaidinius, kurių sumų skirtumai artėja prie nulio, įrodome užrašytą tapatybę. Tai įrodo ir atvirkštinį integruojamumo teiginį, kai abu siauriniai yra integruojami.

25.5 Tolydumas ir tolygusis įvertis

Prisiminkime Apibrėžimą 5.8: funkcijos $f : A \to \mathbb{R}$, kur $A \subseteq \mathbb{R}$, tolydumas taške $c \in A$ reiškia, kad kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja $\delta > 0$, toks, kad

$$x \in A, \quad |x - c| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(c)| < \varepsilon.$$

Funkcija yra *tolydi aibėje* A, jei tai galioja kiekviename taške $c \in A$. Jei $x_n \in A$ ir $x_n \to c \in A$, tai pagal Teiginį 5.9 tolydumas duoda $f(x_n) \to f(c)$: parinkime δ reikalaujamai paklaidai, tada imkime pakankamai didelį n, kad $|x_n - c| < \delta$. Čia naudojamas tik sekos ribos apibrėžimas.

Apibrėžimas 25.7 (Tolygusis tolydumas)**.** Funkcija $f : A \to \mathbb{R}$ yra *tolygiai tolydi*, jei

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x, y \in A : \quad |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Čia vienas δ tinka visoms aibės A taškų poroms. Tolydumo kiekviename taške atveju leistinas δ gali priklausyti nuo taško c. Tolygusis pasirinkimas tinka ir kiekviename fiksuotame taške c, todėl iš tolygiojo tolydumo išplaukia tolydumas.

Teorema 25.8 (Heinės ir Kantoro teorema)**.** *Kiekviena tolydi realioji funkcija intervale* $[a, b]$ *yra tolygiai tolydi.*

Įrodymas. Tarkime, kad funkcija nėra tolygiai tolydi. Paneigę apibrėžimą, gauname fiksuotą $\varepsilon_0 > 0$, kuriam kiekvienam $\delta > 0$ egzistuoja netinkama pora. Imdami $\delta = 1/n$, parinkime $x_n, y_n \in [a, b]$, kad

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}, \qquad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

Pagal Bolcano ir Vejerštraso teoremą parinkime posekį $x_{n_k} \to c \in [a, b]$. Trikampio įvertis

$$|y_{n_k} - c| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - c| < \frac{1}{n_k} + |x_{n_k} - c|$$

rodo, kad ir $y_{n_k} \to c$; tai išplaukia iš suspaudimo teoremos ir nelygybės $n_k \geq k$. Tolydumas tame pačiame taške duoda, kad abiejų vaizdų posekių riba yra $f(c)$. Kai k didelis, kiekvieno iš jų nuokrypis nuo $f(c)$ mažesnis už $\varepsilon_0/3$. Tada trikampio nelygybė duoda

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| < \frac{2\varepsilon_0}{3},$$

o tai prieštarauja pasirinktai netinkamos poros nelygybei. ∎

Uždarojo intervalo prielaida svarbi. Funkcija $f(x) = 1/x$ yra tolydi intervale $(0, 1]$: šalia $c > 0$ pareikalaukime $|x - c| < c/2$; tada $x > c/2$ ir $|1/x - 1/c| \le 2|x - c|/c^2$. Pasirinkimas $\delta = \min\{c/2, \varepsilon c^2/2\}$ užtikrina reikalaujamą paklaidą. Tačiau šiame intervale funkcija nėra tolygiai tolydi. Bet kokiam siūlomam $\delta > 0$ imkime $t = \min\{\delta/2, 1/2\}$. Taškai t ir $t/2$ priklauso intervalui $(0, 1]$, jų atstumas $t/2 < \delta$, o funkcijos reikšmės skiriasi dydžiu $1/t \ge 2$. Taigi fiksuotas leistinas nuokrypis 1 netenkinamas su jokiu siūlomu tolygiuoju pasirinkimu.

Santrauka 25.

- Apibrėžimai 25.1 ir 25.2 ir teorema 25.3: aprėžta realioji funkcija intervale $[a, b]$, $a < b$, integruojama tada ir tik tada, kai jos Darbu sumų skirtumą galima padaryti kiek norima mažą.
- Teorema 25.5: kiekviena monotoninė realioji funkcija intervale $[a, b]$ yra integruojama. Aprėžta Dirichlė funkcija nėra integruojama.
- Teorema 25.6 ir formulė (25.2): integralai yra tiesiniai, išlaiko tvarką ir yra adityvūs gretimų intervalų atžvilgiu; $|\int f| \le \int |f|$.
- Apibrėžimas 25.7 ir teorema 25.8: tolydi realioji funkcija uždarajame baigtiniame intervale yra tolygiai tolydi. Įrodyme naudojama 4-osios paskaitos Bolcano ir Vejerštraso teorema.

Toliau, 26-oje paskaitoje, įrodysime tolydžių funkcijų integruojamumą, o tada šį integralą susiesime su pirmykštėmis funkcijomis.

Literatūra

R. G. Bartle ir D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4-asis leid., Wiley, 2011, §§5.4 ir 7.1–7.2. S. R. Ghorpade ir B. V. Limaye, *A Course in Calculus and Real Analysis*, 2-asis leid., Springer, 2018, §§6.1–6.2.